

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №12

Тема «Контроль за ходом реалізації проєкту методом освоєного обсягу»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

2025

МЕТА

Розробити опорний план проєкту і провести аналіз і прогнозування ходу виконання проєкту методом освоєного обсягу.

ЗАВДАННЯ

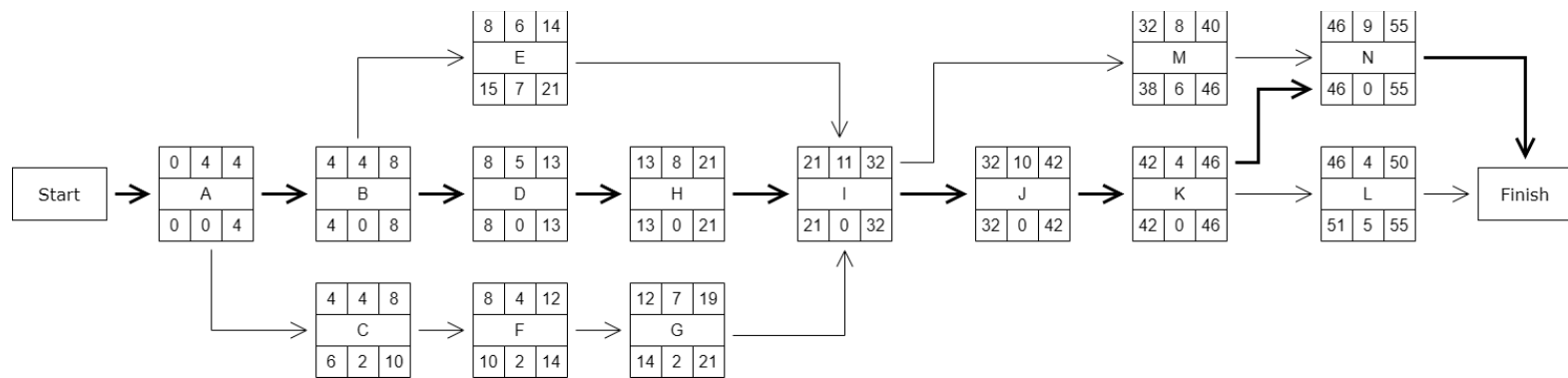


Рисунок 0.1 — Мережевий графік (взято з роботи №8)

1. Мережевий графік проєкту взяти з роботи №7.
2. Побудувати опорний плану проєкту, використовуючи дані про тривалість та вартість робіт, наведених в табл. 12.3.

Таблиця 12.3 – Вихідні дані для методу освоєного обсягу

Робота	Тривалість	Попередня робота	Вартість в день, тисяч	ВАС Вартість, тисяч
A	4		12	48
B	4	A	10	40
C	4	A	10	40
D	5	B	4	20
E	6	B	11	66
F	4	C	8	32
G	7	F	10	70
H	8	D	12	96

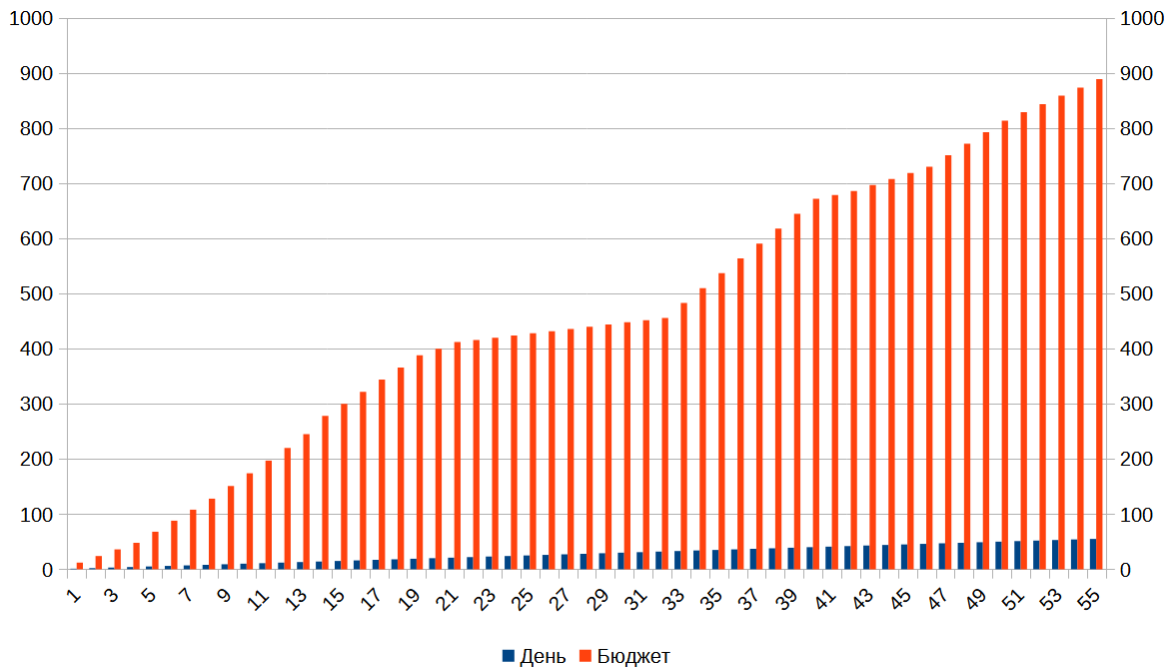


Рисунок 1.2 — Графік кумулятивних витрат

Звіт про статус проєкту на п'ятнадцятий день:

А. завершена за 4 дні, фактична вартість 48 тисяч.

В. завершена за 5 днів (замість 4 запланованих), фактична вартість 50 тисяч.

С. затримана на 1 день, почата на п'ятий день і завершена за 4 дні, фактична вартість 40 тисяч.

Д. початок перенесено на дев'ятий день (замість запланованого 8-ого), бо попередня робота В затрималась на день. Виконано за 4 дні (замість п'яти запланованих), фактична вартість 20 тисяч.

Е. початок теж перенесено на дев'ятий день замість восьмого через затримку попередньої роботи В, виконано за 6 днів. Фактична вартість 66 тисяч.

Ф. початок перенесено на дев'ятий день замість восьмого через затримку роботи С. Виконано за 4 дні, фактична вартість 32 тисячі.

G. початок перенесено на тринадцятий день через перенесення попередньої роботи F. Виконано майже на 30%, фактична вартість 20 тисяч.

H. початок не переносився через швидше виконання попередньої роботи D. Виконано на 25%, фактична вартість 24 тисяч.

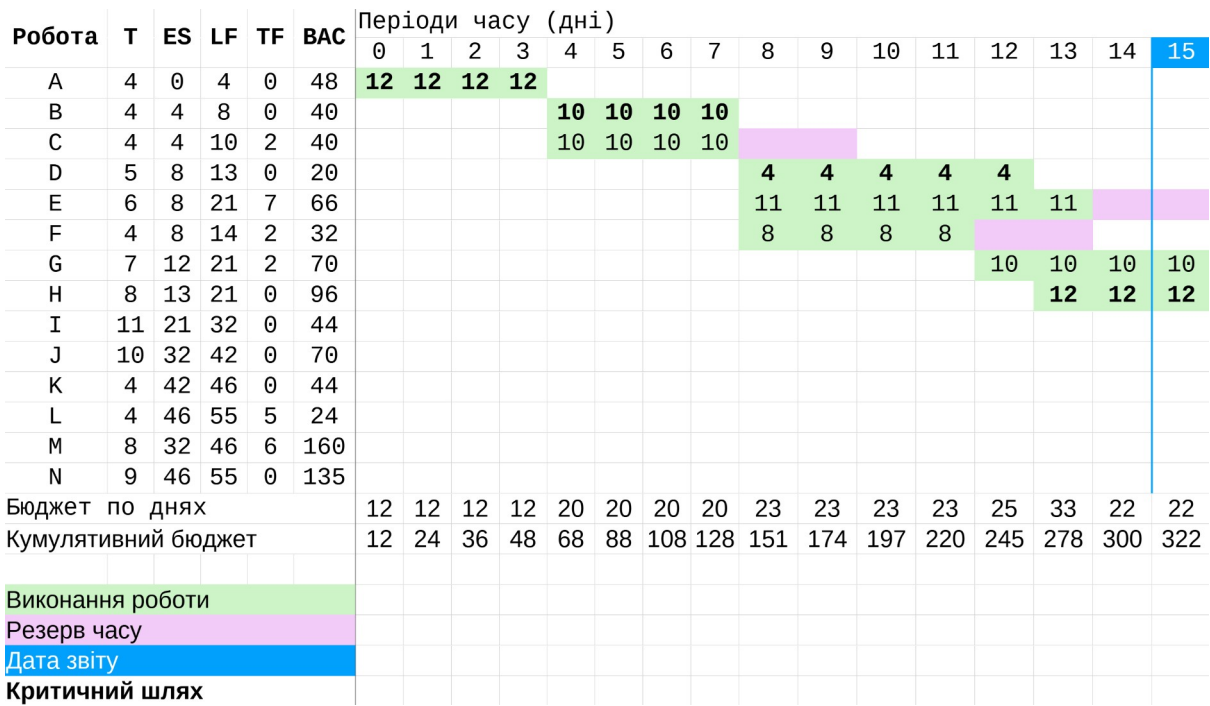


Рисунок 1.3 — Звітний період

Затримка роботи B і її послідовників D та H призводить до потреби переробити календарний графік, бо ці роботи лежать на критичному шляху. Зсув робіт C, E, F, та G на календарний графік не вплинуть.

Таблиця 1.1 — Відсотки виконання робіт

Робота	Плановане завершення	Фактичне завершення
A	100%	100%
B	100%	100%
C	100%	100%
D	100%	100%

E	100%	100%
F	100%	100%
G	43%	29%
H	25%	25%

Для стовпців SPI та CPI загальне значення було обчислено як медіана від стовпця.

Таблиця 1.2 — Звіт про статус

Робота	Start	T	BAC	PV	EV	AC	SV	SPI	CV	CPI
A	0	4	48	48	48	48	0	1	0	1
B	4	4	40	40	40	50	0	1	-10	1
C	5	4	40	40	40	40	0	1	0	1
D	9	5	20	20	20	20	0	1	0	1
E	9	6	66	66	66	66	0	1	0	1
F	9	4	32	32	32	32	0	1	0	1
G	13	7	70	30	20	20	-10	0,67	0	0,67
H	14	8	96	24	24	24	0	1	0	1
Всього			412	300	290	300	-10	1	-10	1

Оцінка вартості робіт до завершення проєкту:

$$ETC = (BAC - EV) / CPI = (412 - 290) / 1 = 122$$

Оцінка кінцевої вартості проєкту:

$$EAC = AC + ETC = 300 + 122 = 422$$

Прогнозоване відхилення вартості проєкту:

$$VAC = BAC - EAC = 412 - 422 = -10$$

Затримки у виконанні проєкту є тимчасовими і не впливають на критичний шлях, тому якщо затримок у виконанні задач більше не буде, строки мають бути виконані.

Прогнозована вартість проєкту: $889 + 10 = 899$.

Таким чином, через метод освоєного обсягу можна розрахувати наскільки зміняться терміни виконання та витрат на проєкт в залежності від статусу виконання задач.